

Código: ICI 4150

Nombre: Robótica y Sistemas Autónomos

Certamen: 2

Fecha: 03 de junio del 2025

Módulos: 3 y 4.

Nombres/Apellidos: _____ RUT: _____

Parte 1 (20 pts): Seleccionar una Opción

- 1- ¿Qué tipo de sensor emite una señal y mide su retorno para detectar la distancia a un objeto?
 - a- Sensor pasivo
 - b- Sensor Infrarrojo
 - c- Sensor activo
 - d- Sensor de presión
- 2- ¿Qué técnica de procesamiento permite suavizar señales reduciendo cambios abruptos mediante un valor α ?
 - a- Filtro medio móvil
 - b- Filtro de media ponderada
 - c- Filtro pasa bajos
 - d- Filtro Kalman
- 3- ¿Qué modelo de color separa el tono, la saturación y el valor de intensidad?
 - a- RGB
 - b- HSV
 - c- CMYK
 - d- Todos los anteriores
- 4- ¿Qué técnica usa OpenCV para detectar bordes de una imagen?
 - a- YOLO
 - b- TensorFlow
 - c- Canny
 - d- Hough Transfgorm
- 5- ¿Qué tipo de error se corrige mediante calibración cuando el sensor mide un valor constante distinto de cero estando en reposo?
 - a- Ruido aleatorio
 - b- Offset
 - c- Error de escala
 - d- Latencia.
- 6- ¿Qué tipo de mapa asigna a cada celda una probabilidad de estar ocupada?
 - a- Mapa de grilla
 - b- Mapa métrico
 - c- Mapa de ocupación
 - d- Mapa semántico
- 7- ¿Qué representa la función $f(n)$ en A*?
 - a- El costo estimado desde el inicio hasta la meta.
 - b- La distancia heurística al objetivo.

- c- El número de nodos en el camino.
- d- El número total de obstáculos en el camino.
- 8- ¿Qué componente introduce el algoritmo A* que no está presente en Dijkstra?
 - a- Pesos. Negativos
 - b- Una heurística que estima el costo restante
 - c- Optimización con redes neuronales
 - d- Sensores en tiempo real.
- 9- ¿Qué algoritmo de planificación está basado en muestreo y es útil para espacios de alta dimensión?
 - a- Dijkstra
 - b- A*
 - c- RRT
 - d- Dynamic Window
- 10- ¿Cuál es la diferencia principal entre planificación global y local en robótica móvil?
 - a- La planificación global usa sensores y la local no.
 - b- La planificación global evita obstáculos móviles, la local no.
 - c- La planificación global considera todo el entorno, la local solo el entorno cercano.
 - d- La planificación local es más precisa que la global.

Parte II: Verdadero/ Falso, Autocompletar.

Escriba V o F

- 1- La lista abierta (Open) en el algoritmo A* contiene nodos que ya fueron explorados completamente. F
- 2- El algoritmo RRT construye un grafo topológico determinista del entorno desde el objetivo hacia el inicio. F
- 3- Los encoders absolutos requieren una posición de referencia inicial para empezar a operar. V F
- 4- La fórmula para calcular la distancia con el sensor ultrasónico en microsegundos es: $\text{Distancia (cm)} = t(\mu\text{s}) / 58$. V
- 5- Un potenciómetro entrega una señal digital proporcional a su posición angular. F

Autocompletar con una palabra

- 1- En el procesamiento de imágenes, el algoritmo Canny de OpenCV se usa comúnmente para detectar bordes.
- 2- La biblioteca OpenCV es ampliamente usada en visión por computadora en robótica por sus herramientas para procesar imágenes.
- 3- Una imagen digital en escala de grises está representada como una matriz donde cada posición contiene el valor de un píxel.

- 4- La función de Arduino digitalRead() que se utiliza para leer valores de sensores digitales.
- 5- El potenciómetro es un sensor analógico, ya que entrega un valor en un rango continuo.

Parte III (30 pts): Problema de robótica móvil

Un robot móvil diferencia se encuentra en una grilla de 5x5. Debe llegar desde una posición inicial hasta una meta, evitando obstáculos y tomando decisiones al encontrar zonas de colores en el suelo.

El robot:

- No use encoders.
- Estima movimiento por tiempo.
- Tiene sensores: ultrasonido, sensor de color (RGB) e IMU.

El robot parte desde la celda (0,0) y debe llegar a la celda (4,4). En la grilla se encuentran obstáculos (x) y zonas de color:

- Rojo (R): Detenerse y esperar.
- Azul (A): Cambiar de dirección.
- Verde (V): Continuar sin cambios.

La grilla es:

(0,0)			X	
	V			X
		A	X	
X				X
				(4,4)

Se le solicita :

- a) (8ptos) Traza una ruta razonable desde inicio hasta la meta evitando los obstáculos, e indicando qué decisiones tomaría el robot al pasar por las zonas de color. (*No es necesario usar A, pero se debe justificar la ruta con lógica y heurística simple: por ejemplo, menor cantidad de pasos*).
- b) (6ptos) Si al pasar por (2,2) el robot detecta color azul ¿Qué debería hacer?, ¿Cómo puede adaptarse su comportamiento?.
- c) (4ptos) Explica cómo puede el robot mantener la orientación correcta mientras avanza, utilizando la información del IMU.
- d) (6ptos) Describe con pseudocódigo una estructura condicional para que el robot actúe según el color detectado.
- e) (6ptos) ¿Qué ventaja ofrece combinar una planificación simple con un comportamiento reactivo frente a entornos no totalmente conocidos?.